Roteiro de estudos — Química Orgânica

11 tópicos, da regra do octeto à reatividade dos compostos orgânicos

1. Regra do octeto

- Conceito de estabilidade química.
- Camada de valência e elétrons de valência.
- Regra do octeto e regra do dueto.
- Ligações químicas: iônica, covalente e metálica.
- Compartilhamento de elétrons nas ligações covalentes.
- Exceções à regra do octeto.

2. Características do carbono

- O carbono na Tabela Periódica.
- Tetravalência do carbono.
- Capacidade de formar quatro ligações covalentes.
- Catenação: capacidade de formar cadeias carbônicas.
- Ligações simples, duplas e triplas.
- Ligações entre carbonos e outros elementos.
- Classificação dos átomos de carbono: primário, secundário, terciário e quaternário.
- Representação das fórmulas orgânicas: molecular, estrutural, condensada e em bastão.

3. Hibridização do carbono

- Conceito de hibridização dos orbitais.
- Hibridização sp^3: geometria tetraédrica e ângulo aproximado de 109,5°.
- Hibridização sp^2: geometria trigonal plana e ângulo de 120°.
- Hibridização sp: geometria linear e ângulo de 180°.
- Ligações sigma (σ) e pi (π).
- Relação entre hibridização e tipos de ligações.
- Identificação da hibridização em moléculas orgânicas.

4. Hidrocarbonetos

- Conceito de hidrocarbonetos.
- Classificação das cadeias carbônicas:
  - Abertas, fechadas e mistas.
  - Normais e ramificadas.
  - Saturadas e insaturadas.
  - Homogêneas e heterogêneas.
- Alcanos: ligações simples.
- Alcenos: pelo menos uma ligação dupla.
- Alcinos: pelo menos uma ligação tripla.

- Alcadienos: duas ligações duplas.
- Ciclanos e ciclenos.
- Hidrocarbonetos aromáticos, como o benzeno.
- Nomenclatura dos hidrocarbonetos.
- Propriedades físicas e aplicações.
- Isomeria em hidrocarbonetos.

5. Funções oxigenadas

- Conceito de funções orgânicas oxigenadas.
- Álcoois: grupo hidroxila ligado a carbono saturado.
- Fenóis: hidroxila ligada diretamente a anel aromático.
- Éteres: oxigênio entre dois grupos carbônicos.
- Aldeídos: grupo carbonila na extremidade da cadeia.
- Cetonas: grupo carbonila no interior da cadeia.
- Ácidos carboxílicos: grupo carboxila.
- Ésteres: derivados de ácidos carboxílicos.
- Nomenclatura de cada função.
- Identificação dos grupos funcionais.
- Propriedades físicas e químicas.
- Aplicações cotidianas: álcool, vinagre, perfumes, solventes e gorduras.

6. Funções nitrogenadas

- Conceito de funções orgânicas nitrogenadas.
- Aminas: derivadas da amônia.
- Amidas: presença do grupo funcional amida.
- Nitrilas: presença do grupo $-C{\equiv}N$.
- Nitrocompostos: presença do grupo $-NO_2$.
- Nomenclatura das funções nitrogenadas.
- Identificação dos grupos funcionais.
- Propriedades físicas e químicas.
- Aplicações em medicamentos, fertilizantes, proteínas e outros compostos.

7. Funções sulfonadas

- Conceito de compostos orgânicos sulfurados e sulfonados.
- Diferença entre compostos sulfurados e compostos sulfonados.
- Tióis: grupo $-SH$.
- Sulfetos orgânicos: enxofre entre dois grupos carbônicos.
- Ácidos sulfônicos: grupo $-SO_3H$.
- Sulfatos e sulfonatos orgânicos: estrutura e diferenças.
- Nomenclatura e identificação dos grupos funcionais.
- Propriedades e aplicações em detergentes, medicamentos e produtos industriais.

8. Halogênios e haletos orgânicos

- Halogênios na Tabela Periódica: flúor, cloro, bromo e iodo.

- Conceito de haletos orgânicos.
- Haletos de alquila e haletos de arila.
- Identificação das ligações carbono-halogênio.
- Nomenclatura dos haletos orgânicos.
- Classificação em primários, secundários e terciários, quando aplicável.
- Polaridade das ligações.
- Propriedades físicas e químicas.
- Aplicações e impactos ambientais, como os associados a certos CFCs.

9. Polímeros naturais

- Conceito de polímeros e monômeros.
- Formação de macromoléculas.
- Polímeros naturais de origem vegetal e animal.
- Carboidratos: amido e celulose.
- Proteínas: aminoácidos e ligações peptídicas.
- Ácidos nucleicos: DNA e RNA.
- Borracha natural.
- Funções biológicas e aplicações.
- Diferenças entre polímeros naturais e sintéticos.

10. Polímeros sintéticos

- Conceito de polímeros sintéticos.
- Monômeros e unidades repetitivas.
- Polimerização por adição.
- Polimerização por condensação.
- Termoplásticos e termofixos.
- Elastômeros e fibras sintéticas.
- Principais exemplos:
  - Polietileno (PE).
  - Polipropileno (PP).
  - PVC.
  - Poliestireno (PS).
  - PET.
  - Nylon.
  - Borrachas sintéticas.
- Propriedades e aplicações.
- Reciclagem e impactos ambientais dos plásticos.

11. Reatividade dos compostos orgânicos

- Conceito de reatividade química.
- Ruptura de ligações homolítica e heterolítica.
- Reagentes nucleófilos e eletrófilos.
- Efeitos que influenciam a reatividade: polaridade, estrutura e grupos funcionais.
- Principais tipos de reações orgânicas:
  - Adição: comum em compostos com ligações duplas e triplas.

  - Substituição: troca de um átomo ou grupo por outro.
  - Eliminação: remoção de átomos ou grupos, frequentemente formando insaturações.
  - Oxidação e redução: transformação dos estados de oxidação.
  - Esterificação: formação de ésteres.
  - Hidrólise: quebra de ligações pela participação da água.
  - Combustão: reação com oxigênio.
  - Polimerização: formação de polímeros.
- Reações características dos hidrocarbonetos.
- Reações das funções oxigenadas e nitrogenadas.
- Identificação dos reagentes, produtos e condições de reação.